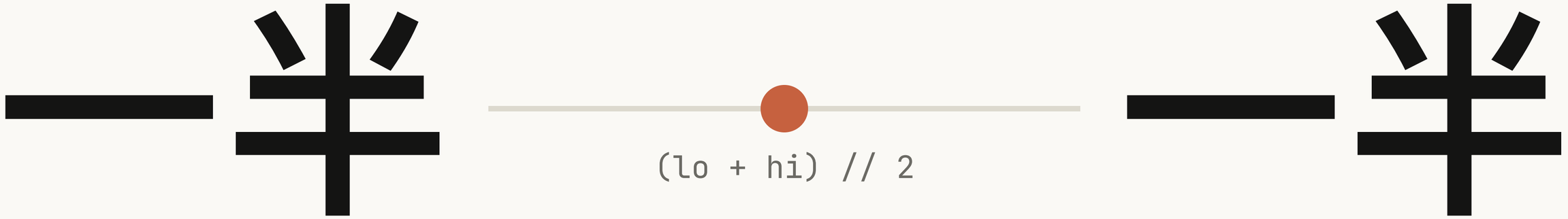
LESSON 26



二分查找：每次排除一半

学完你能让电脑猜 1 到 100 的数最多 7 次就猜中，还能在排好序的数里飞快找到一个。

猜 1 到 100 的数，怎么猜最快?

上节课的办法：从 1 猜起

最多猜 100 次

先猜中间的 50

一下去掉一半

猜 50，对方说“大了”，51 到 100 就都不用想了。每次都猜剩下的正中间，每次都去掉一半。这叫二分查找。它有个前提：数要排好顺序，才能从“大了、小了”知道往哪边找。

猜一猜：每次都猜中间，最多要猜几次?

剩 100 → 50 → 25 → 12 → 6 → 3 → 1

最多 7 次

猜一次没中，剩下的不到一半。猜 6 次以后最多剩 1 个，第 7 次一定中。
从 1 猜起最多要 100 次，二分只要 7 次。数越多，差得越远：1000 个数也只要 10 次。

中间怎么算

mid.py

```
1 lo = 1
2 hi = 100
3 mid = (lo + hi) // 2
4 print(mid)
```

两头加起来除以 2 就是中间。用 // 整除，101 // 2 是 50，结果还是整数，正好拿来猜。

lo	1
hi	100
mid	50

换两头试试

mid.py

```
1 lo = 1
2 hi = 100
3 print((lo + hi) // 2)
```

点黄色的数字，改完结果马上变。

第 3 行：中间

50

先猜再改：51 和 100，1 和 49，7 和 7。

两头一样时，中间就是它自己。

小测：lo = 51，hi = 100，mid 是几？

1 75

2 75.5

3 76

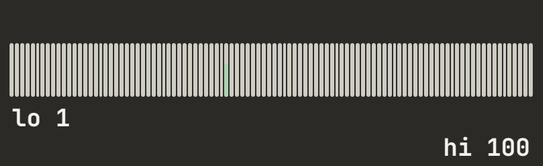
4 50

答对了！51 + 100 是 151，151 // 2 是 75。

例题：电脑来猜你的数

guess.py

```
secret = int(input())
lo = 1
hi = 100
guess = 0
while guess != secret:
    guess = (lo + hi) // 2
    print(guess)
    if guess < secret:
        lo = guess + 1
    elif guess > secret:
        hi = guess - 1
```



第 1 步 秘密数是 42。一开始 1 到 100 都有可能。



第 6 步 猜中间：(26 + 49) // 2 是 37。



第 10 步 猜中间：(38 + 42) // 2 是 40。



第 15 步 猜中了！第 7 次猜到 42，循环停下。

小测：例题里秘密数是 50，电脑猜几次？

1 1 次

2 7 次

3 50 次

4 0 次

答对了！第一次就猜中间 50，正好中了。

动手改一改

加一个计数器。

最后说出猜了几次

在例题上改：每猜一次，计数加 1。猜中以后，再输出一行“猜了几次”。秘密数是 1 到 100 的整数。

秘密数 42	秘密数 50	秘密数 100
猜了 7 次	**猜了 1 次**	**猜了 7 次**

把 1 到 100 都试一试，看看有没有超过 7 次的。

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`lo = guess`~~	**不报错**	可能一直猜同一个，停不下来
~~`(lo + hi) / 2`~~	**不对劲**	`/` 得到小数，猜 `50.5` 这样的数
数没排好就二分	**不报错**	可能找不到明明有的数

猜过的数已经不可能了，所以写 `guess + 1` 和 `guess - 1`。用 `1` 和 `100` 两头试一试。

找错：秘密数是 100，一直猜 99

bug.py（只阅读）

```
1  secret = int(input())
2  lo = 1
3  hi = 100
4  guess = 0
5  while guess != secret:
6      guess = (lo + hi) // 2
7      print(guess)
8      if guess < secret:
9          lo = guess
10     elif guess > secret:
11         hi = guess - 1
```

输出 50、75、87、93、96、98、99，然后一直是 99。
点出该改的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

在排好的数里找

图书馆的书按编号从小到大排好了。第一行读入 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行是排好的编号，最后一行是要找的编号，都是 0 到 10000 的整数。
用二分查找，输出两行：它的下标，找不到就输出 -1；一共看了几个数。
编号各不相同。每次看中间（lo + hi）// 2 那个，看一次算一次。

先自己写，卡住了再翻下一页。

依次输入

```
8
3
8
15
21
30
42
57
66
42
```

输出

```
5
2
```

卡住了？一次看一条提示

提示 1　这回 lo 和 hi 是下标：lo = 0，hi = n - 1。每次看中间的 a[mid]，看一次计数加 1。

提示 2　a[mid] 比要找的小，往右半边找：lo = mid + 1；大了往左半边：hi = mid - 1。

提示 3　用 pos = -1 记着下标，找到了就改成 mid。循环条件写 lo <= hi and pos == -1：还有得找，又还没找到。

参考答案：在排好的数里找

find.py

```
while lo <= hi and pos == -1:
    mid = (lo + hi) // 2
    looks += 1
    if a[mid] == target:
        pos = mid
    elif a[mid] < target:
        lo = mid + 1
    else:
        hi = mid - 1
```

每看一个中间的数就记一次；比目标小去右半边，比目标大去左半边。

造一个“每次砍一半”的小程序

找一件能对半排除的事，让程序来找。

先做到

把例题的范围改成 `1` 到 `1000`，看看电脑最多要猜几次。

选你喜欢的

翻书找页码：每次翻到中间，说往前翻还是往后翻；猜同桌的身高。

还想更厉害

你心里想一个数，程序每猜一次就问你，你输入“大了”或“小了”。

没有标准答案。先说清它要做什么；要找的东西一定在范围里，范围外的先拦下来。

和同桌换着玩

1

比一比

你用嘴猜，同桌的程序来猜，看谁次数少

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪里想得最巧

3

提一个想法

1 和最大的那个数，能猜到吗?

听完再改一版，让程序更稳。

说得清吗?

Q1	**二分查找为什么快?**	每次去掉一半，1 到 100 最多 7 次。
Q2	**用二分有什么前提?**	数要排好顺序。
Q3	**为什么是 `guess + 1`，不是 `guess`?**	猜过的已经不对，不用再留着，不然可能停不下来。

速查卡

`mid = (lo + hi) // 2`	取中间，用整除
`lo = mid + 1`	中间太小，去右半边
`hi = mid - 1`	中间太大，去左半边
`while lo <= hi:`	还有数没排除，就接着找
先排好序	这节课的数要先排好，比完才知道扔哪一半

这些后面再学

二分答案

答案不在列表里，也能对半猜，比如开平方

`bisect`

Python 自带的二分工具

比一比快慢

数越多，挨个试和二分差得越远

今天学会了每次排除一半。排序和二分常常一起用：先排好，再快快地找。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：break 和 continue